

Marco Antonio PINNA

24 ans d'expérience en hôtellerie

La Plateforme

Étudiant à la Plateforme de Cannes présente:

mon projet de fin d'études pour le titre de
Développeur Web et Web Mobile.



StaffEase **Pro**

*Une Solution Modulaire de Gestion des
Plannings, des Signatures Numériques et
des Ressources Humaines pour le Secteur
Hôtelier et Touristique*

Sommaire

1. **Introduction** : *Contexte et motivation.*
2. **Présentation du projet** : *StaffEase Pro et ses fonctionnalités.*
3. **Conception** : *Méthodologies, technologies et outils.*
4. **Design et UX** : *Identité visuelle et maquettage.*
5. **Base de données** : *Modélisation et optimisation.*
6. **Architecture technique** : *MVC, routage*
7. **Fonctionnalités clés** : *Plannings, signatures, sécurité.*
8. **Tests et déploiement** : *Stratégie et résultats.*
9. **Optimisation**: *Performances, Accessibilité et SEO*
10. **Conclusion et vision future** : *Bilan et écosystème.*

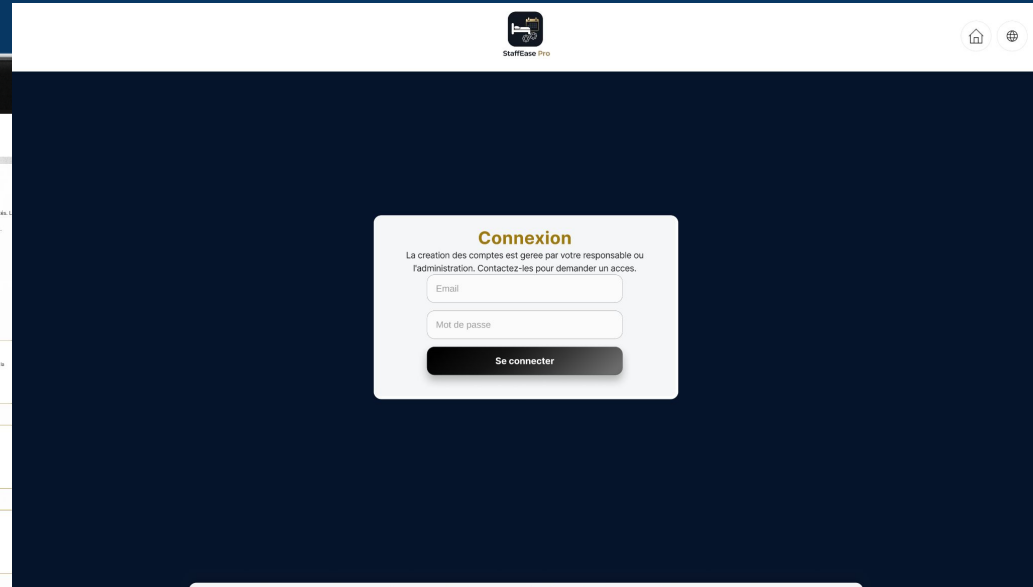
1. Introduction : Contexte et Motivation



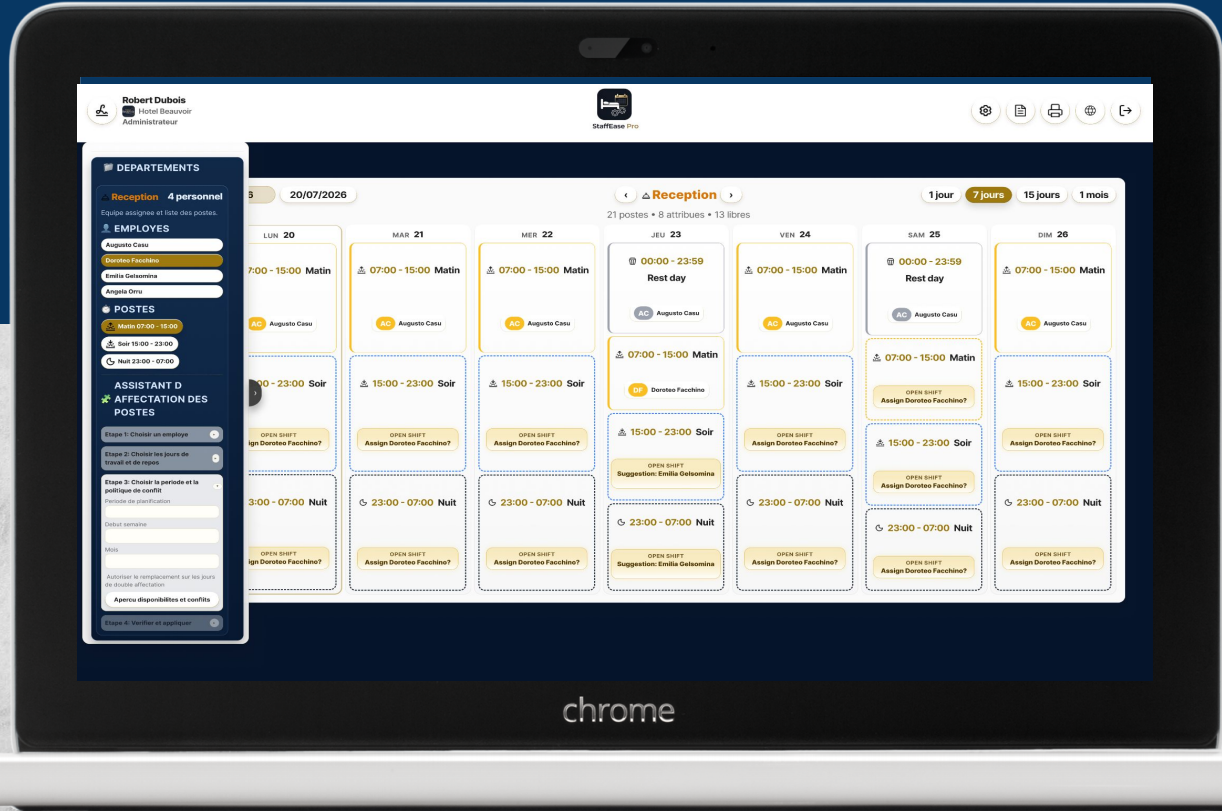
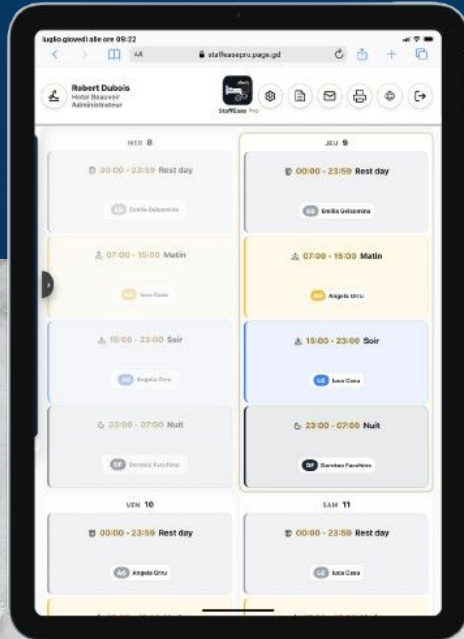
- **Gestion manuelle des plannings** (Excel/papier) → **erreurs fréquentes** (doublons, oublis, chevauchements).
- **Signatures non sécurisées** (feuilles papier) → **risques juridiques** (fraudes, absence de traçabilité).
- **Absences mal gérées** → **perturbation du service** et insatisfaction des clients.

2. Présentation du Projet

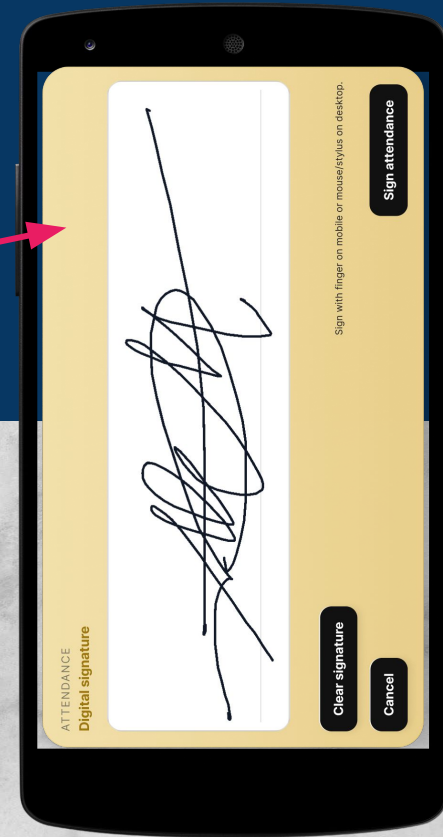
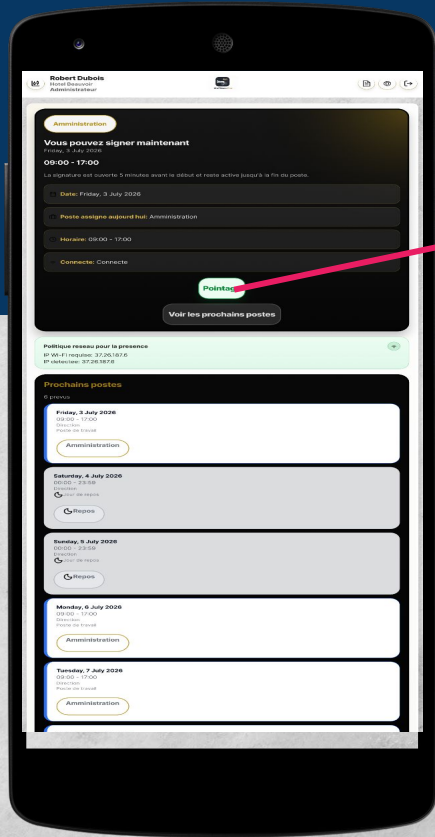
Une page home et login statiques, pour tous les utilisateurs, après une authentification et gestion de rôles



La Dashboard : une page dynamique pour visualiser et gérer les plannings, l'affectation des shifts (tours de travail)



Un **Espace Employé**: une page dynamique sur le mobile, pour visualiser ses shift (tour de travail) et effectuer une signature de presence après authentification



3. Conception

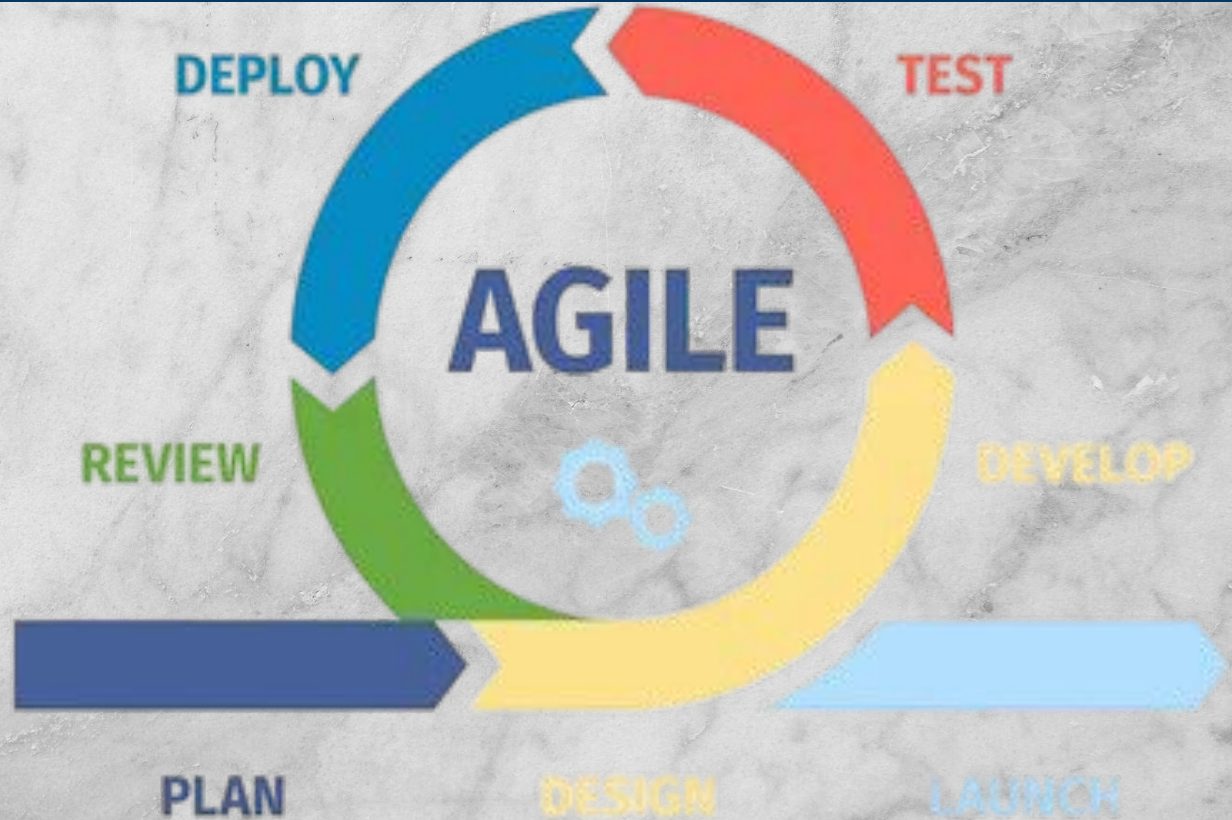
Méthodologies, Technologies et Outils

Méthodologie Agile(SCRUM)

Sprints de 2 semaines :

Planification des tâches

Revue de sprint pour valider les fonctionnalités développées.



Défis et Solutions Rencontrés

Conception de la base de données:

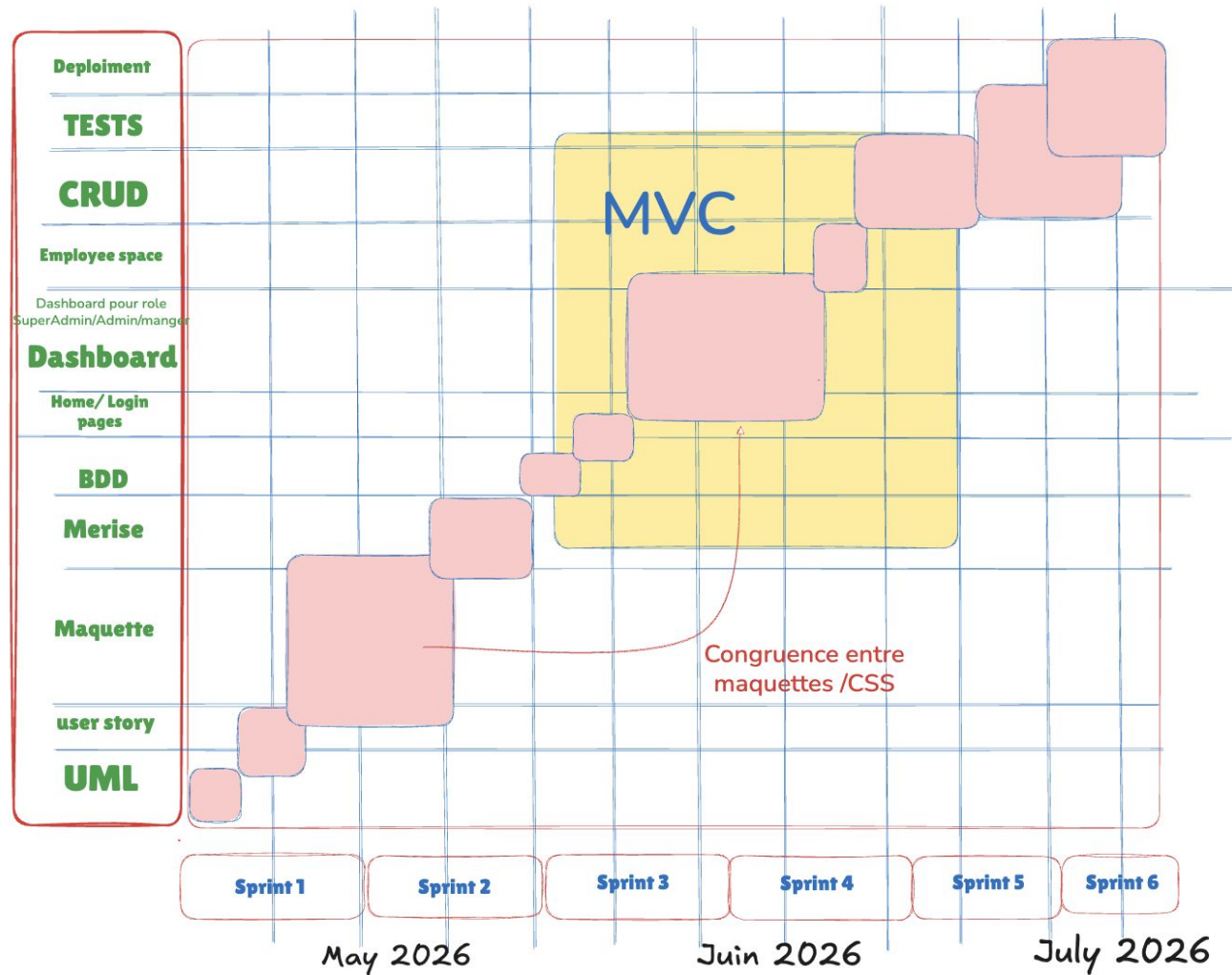
Distinction entre *shifts de travail* et shifts système (rest, vacation, sick).

Champ **type** défini pour inclure les deux types.

Cohérence design/développement:

Fichiers CSS dédiés pour chaque composant.

Import dans **style.css** + variables Figma.

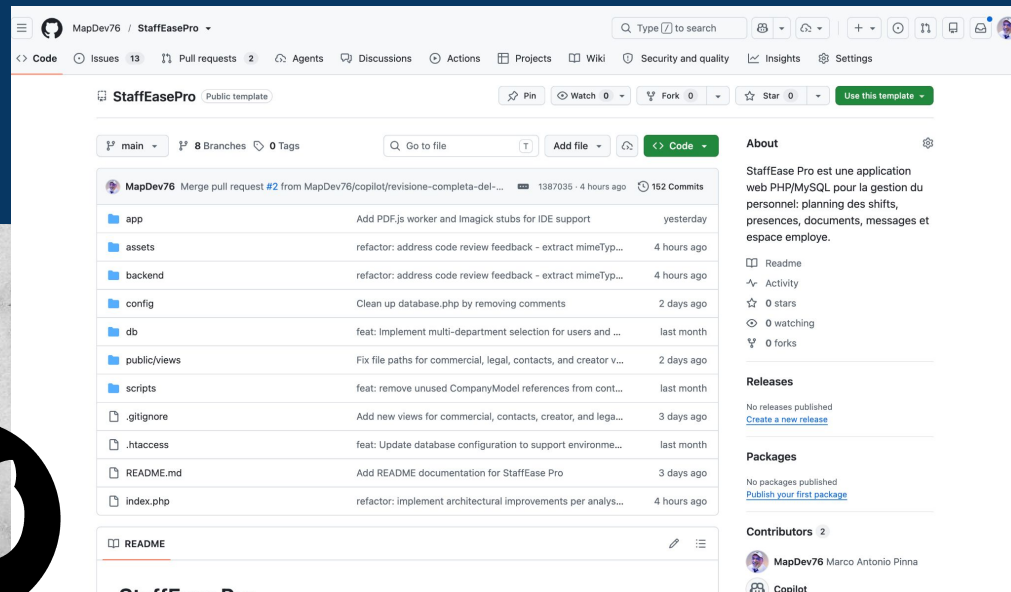
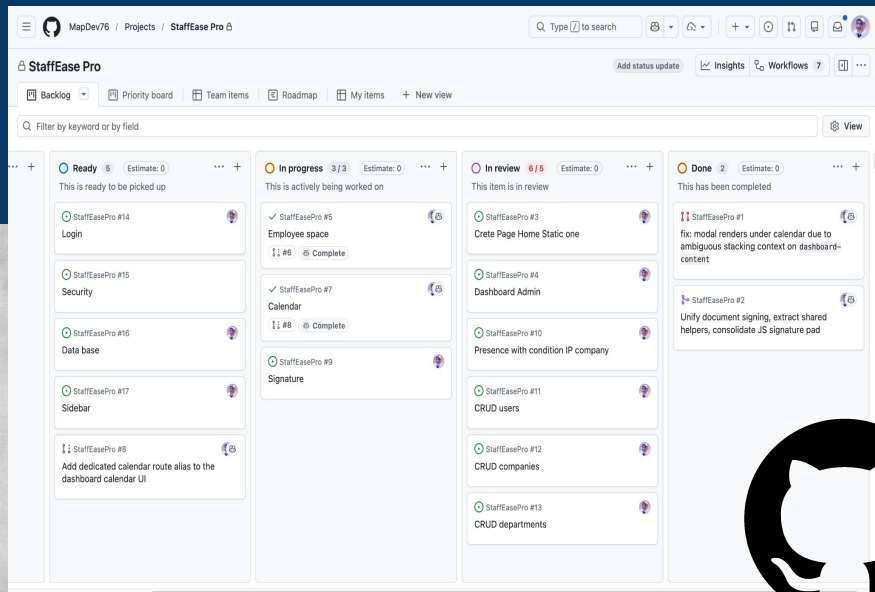


Environnement et Outils

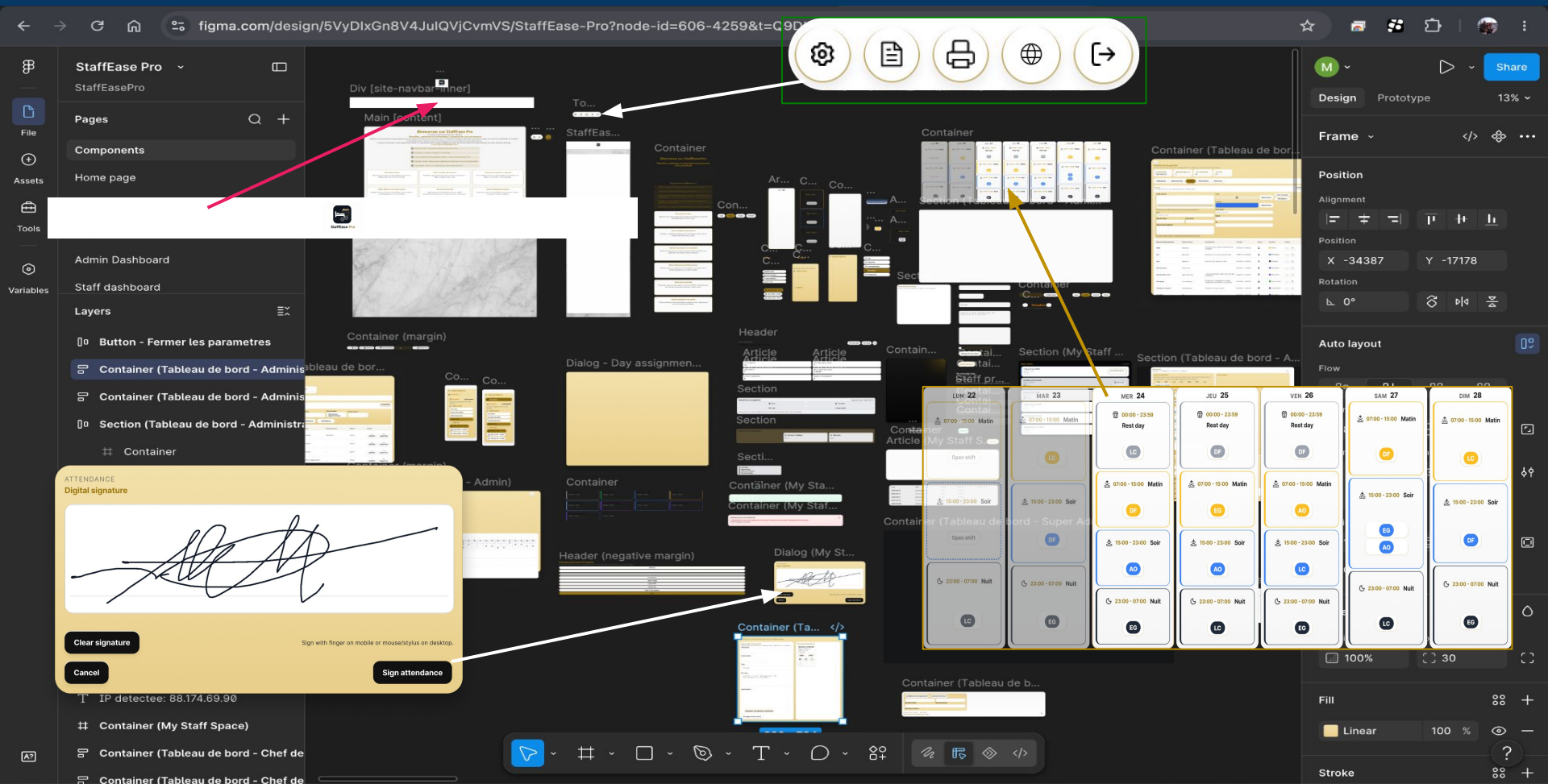
Catégorie	Technologies/Outils	Utilisation
Backend	PHP 8.1 (natif), PDO 	Logique métier, requêtes sécurisées.
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript (ES6) 	Interfaces dynamiques et responsives.
Base de données	MySQL 8.0, phpMyAdmin 	Modélisation, gestion des tables.
Design	Figma, Excalidraw 	Maquettage, schémas techniques (MCD/MLD).
Gestion de projet	GitHub 	Versioning, gestion des tâches.
Environnement	MAMP (local), Infinity Free 	Développement et déploiement. 
Sécurité	PDO, htmlspecialchars()	Protection contre SQLi et XSS.

Gestion Projet et Versioning :

Les outils de GitHub pour le gestion de projet et le versioning



4. Design et UX : Identité visuelle et maquettage



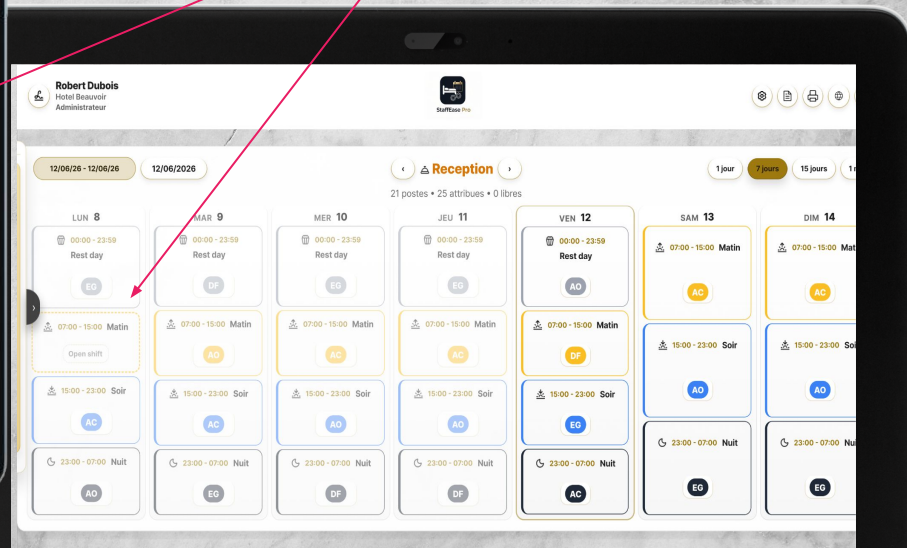
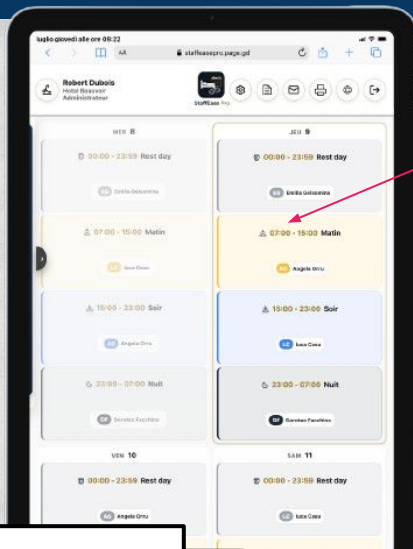
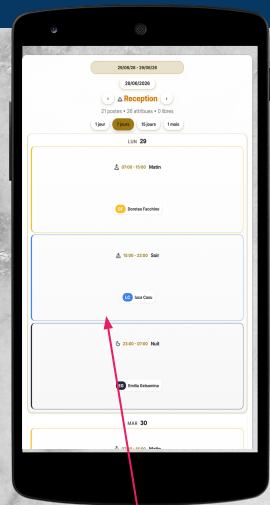
Responsive: Possibilité de tester les maquettes sur différents appareils

Approche Mobile-First,

Media Queries,

Flexbox et Grid

```
/* Style pour tablette et desktop */
@media (min-width: 768px) {
  .container {
    width: 80%;
    max-width: 1200px;
    margin: 0 auto;
  }
}
```



```
/* Style pour mobile (par défaut) */
.container {
  width: 100%;
  padding: 1rem;
}
```

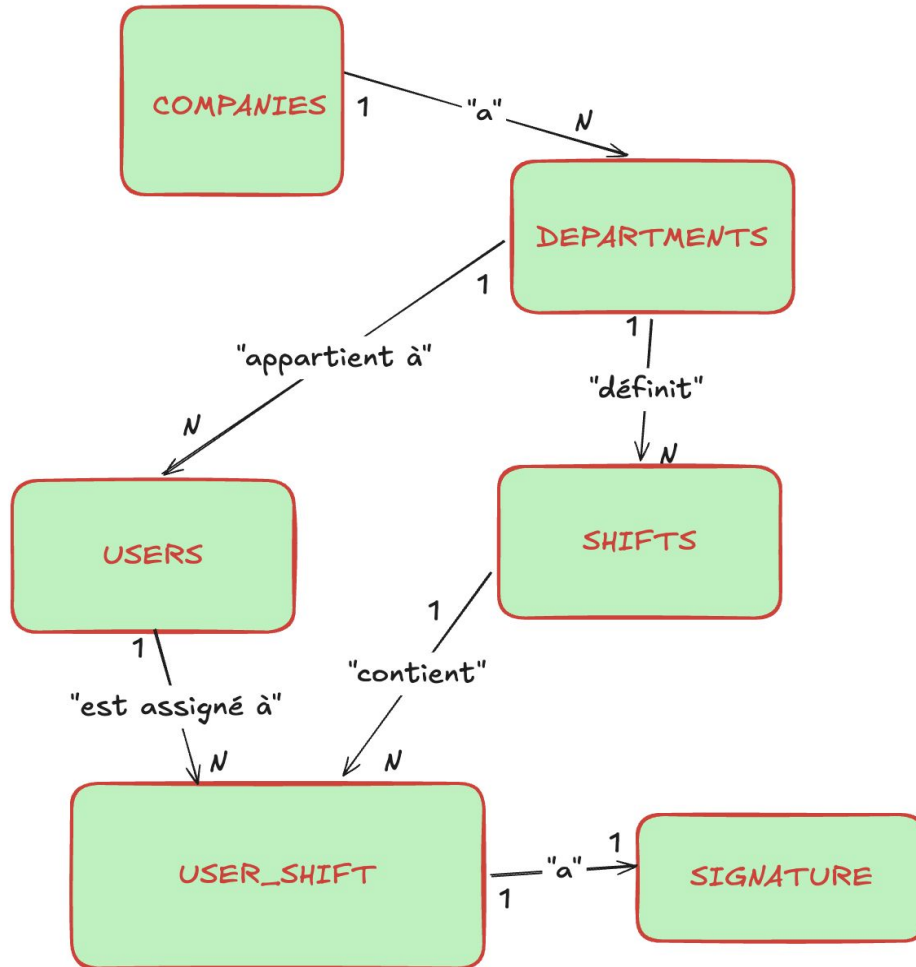


5. Base de données :

Méthode Merise

Modèle Conceptuel de Données

Identification des entités

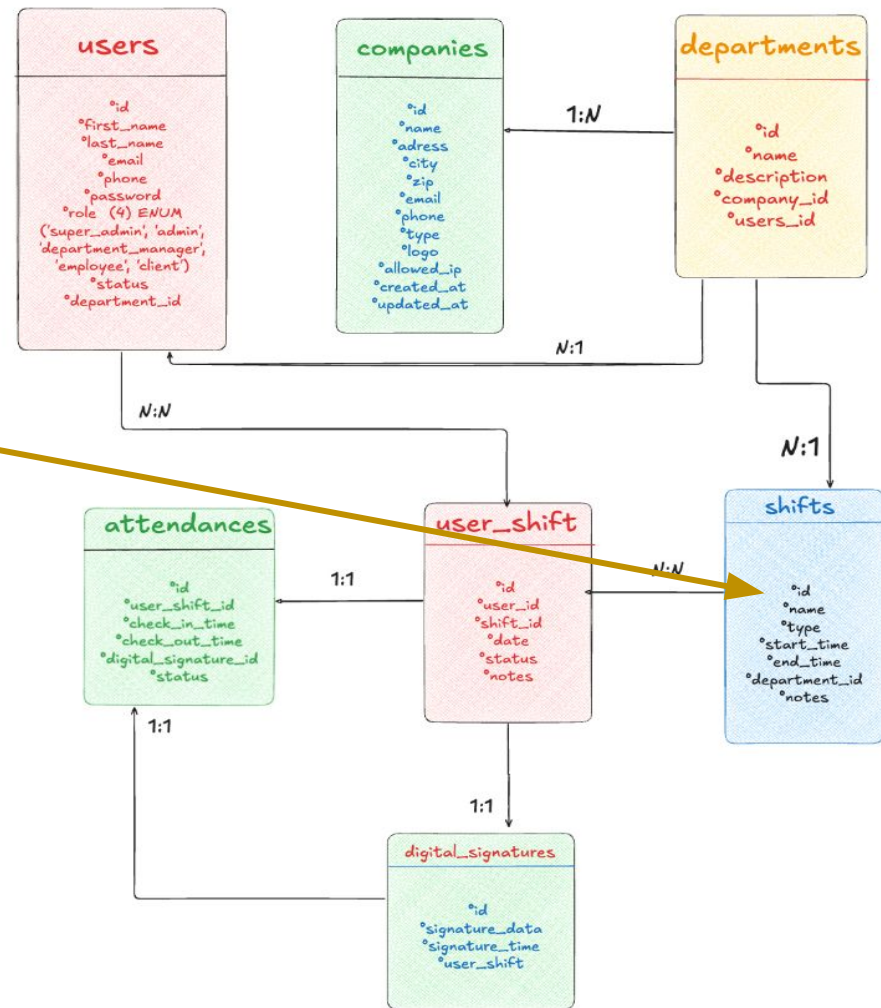


Modèle Logique de donnés

```
CREATE TABLE shifts (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  department_id INT NOT NULL,  
  name VARCHAR(120) NOT NULL,  
  type ENUM('work', 'rest', 'vacation', 'sick', 'overtime')  
  NOT NULL DEFAULT 'work',  
  start_time TIME NOT NULL,  
  end_time TIME NOT NULL,  
  CONSTRAINT fk_shifts_department  
  FOREIGN KEY (department_id) REFERENCES  
  departments(id)  
  ON DELETE CASCADE  
);
```

Transformation des entités et relations
en tables avec des clés primaires et étrangères.

SQL (Structured Query Language)

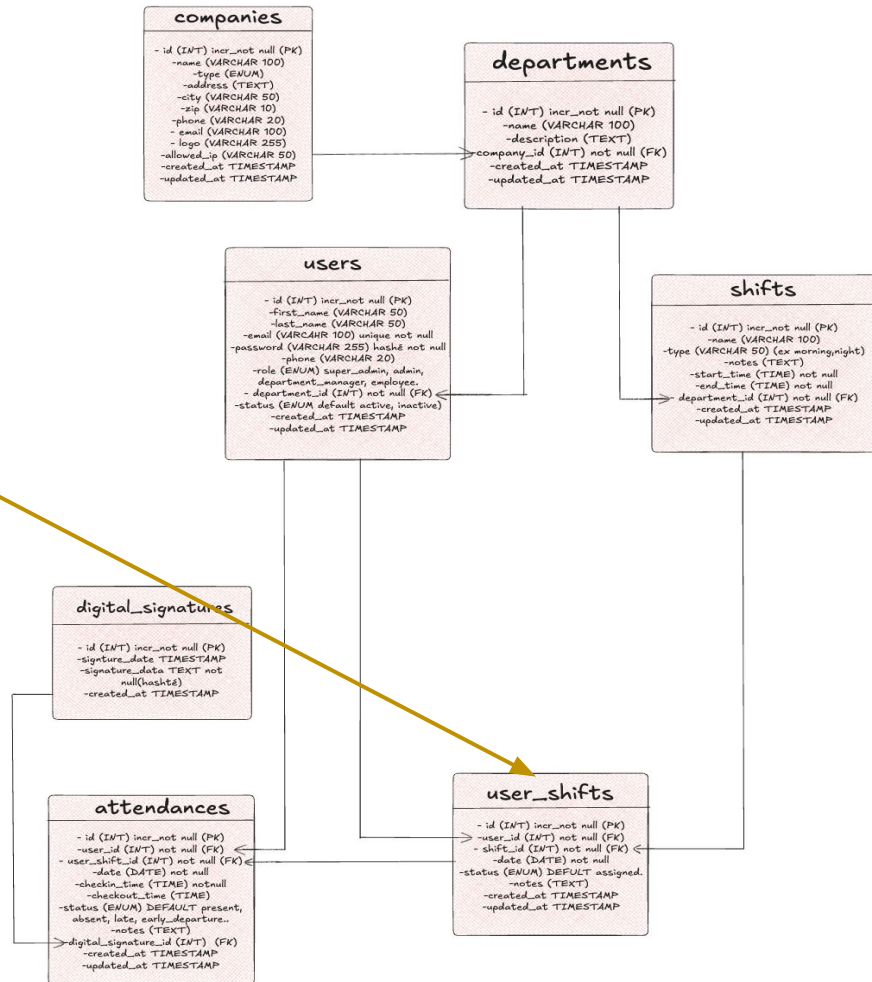


Modèle Physique des Données

```
CREATE TABLE user_shifts (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  shift_id INT NOT NULL,
  user_id INT NULL,
  work_date DATE NOT NULL,
  status ENUM('open', 'assigned', 'completed',
'cancelled', 'in_progress') NOT NULL DEFAULT
'assigned',
  CONSTRAINT fk_user_shifts_shift FOREIGN KEY
(shift_id) REFERENCES shifts(id) ON DELETE
CASCADE,
  CONSTRAINT fk_user_shifts_user FOREIGN KEY
(user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE
CASCADE
);
```

```
ALTER TABLE user_shifts
ADD CONSTRAINT unique_user_shift_per_day UNIQUE
(user_id, work_date);
```

SQL (Structured Query Language)



Un Exemple de Requête pour récupérer les shifts d'un département

SELECT

s.id,
s.name **AS** shift_name,
s.start_time,
s.end_time,
s.color,
s.icon,

COUNT(a.id) **AS** assigned_employees_count,
(**SELECT COUNT**(*) **FROM** user_shifts a
WHERE a.shift_id = s.id
AND a.work_date = **CURDATE**()
AND a.status = 'assigned') **AS** today_assigned

FROM shifts s

LEFT JOIN user_shifts a **ON** s.id = a.shift_id
AND a.work_date = **CURDATE**()
AND a.status = 'assigned'

WHERE s.department_id = :department_id
AND s.is_system = 0

GROUP BY s.id, s.name, s.start_time, s.end_time, s.color, s.icon
ORDER BY s.start_time;



Le **LEFT JOIN** avec assignments permet de compter les employés assignés aujourd'hui



Le **GROUP BY** inclut tous les champs non-agrégés pour éviter les erreurs SQL

CREATE INDEX

idx_shifts_department_system_start **ON**
shifts(**department_id**, **is_system**, **start_time**);

Index pour rendre la requête optimiser et plus rapide

6. ARCHITECTURE TECHNIQUE MVC

1. Modèle (Model) :

User.php : Méthodes pour récupérer/modifier les utilisateurs.

Shift.php : Méthodes pour gérer les tours de travail.

Attendance.php : Méthodes pour gérer les signatures.

2. Vue (View) :

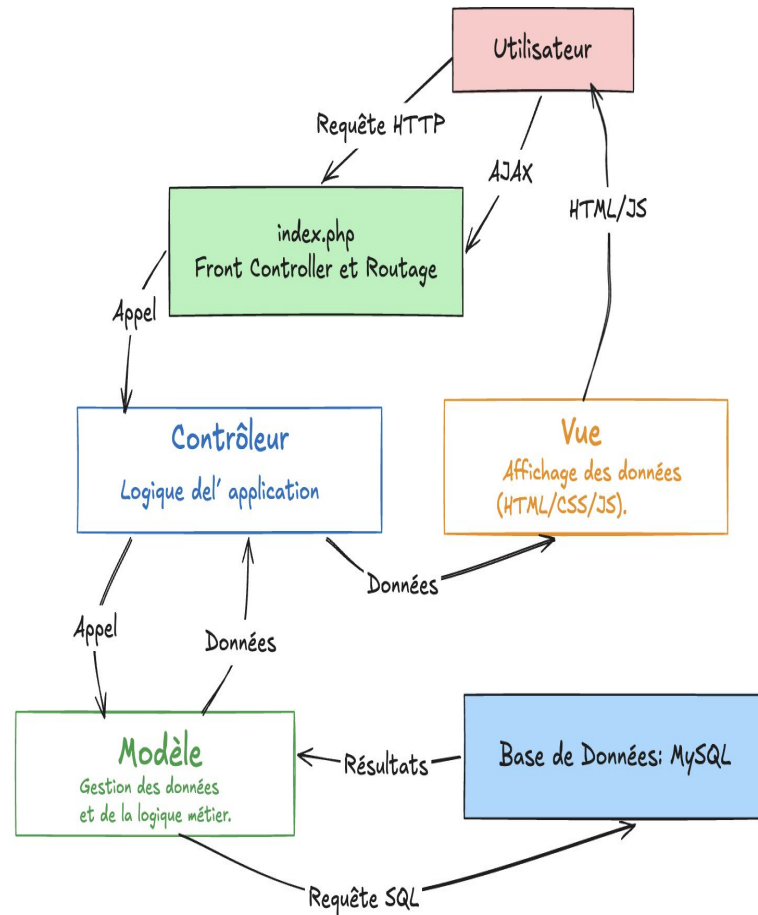
dashboard.php : Tableau de bord avec le calendrier.

employee_space.php : Espace employé avec module de signature.

3. Contrôleur (Controller) :

DashboardController.php : Gestion des plannings.

AuthController.php : Gestion de la connexion.



Le FrontController et Routeur

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en"><?php echo e($locale); ?>">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="StaffEase
Pro - Gestione intelligente dei turni e firme digitali
per il settore alberghiero">
  <title><?php echo e($pageTitle); ?></title>
  <link rel="stylesheet" href="<?php echo
$basePath; ?>/assets/css/style.css?v=<?php echo
$cssVersion; ?>">
</head>
<body>
  <header>
    <nav>
      <div class="logo">
        
      </div>
    </nav>
    .....
  </body>
</html>
```

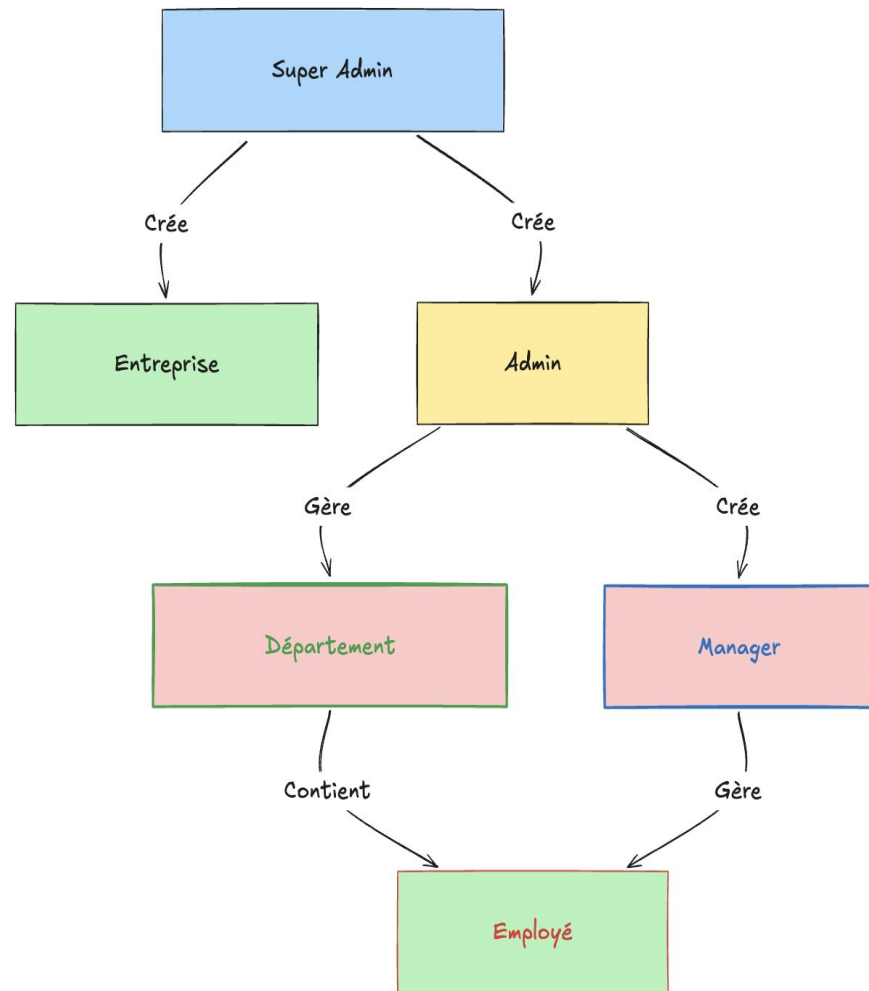
index.php - Point d'entrée unique pour toutes les requêtes

Analyse l'**URL** et smiste vers le bon contrôleur.

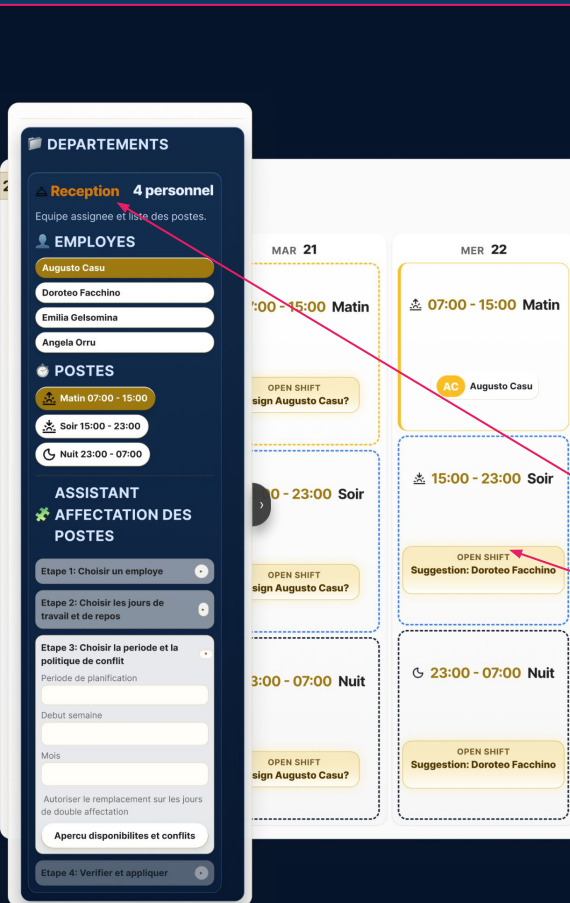
```
<?php
// Simple router: maps a route value to a controller or view.
$route = function_exists('appRouteFromRequest') ? appRouteFromRequest() : ($_GET['route'] ?? 'home');
$routes = [
  'home' => realpath(__DIR__ . '/../public/views/home.php'),
  'login' => realpath(__DIR__ . '/../backend/controllers/AuthController.php'),
  'logout' => realpath(__DIR__ . '/../backend/controllers/AuthController.php'),
  'dashboard' => realpath(__DIR__ . '/../backend/controllers/DashboardController.php'),
  'my-space' => realpath(__DIR__ . '/../backend/controllers/EmployeeSpaceController.php'),
  'users' => realpath(__DIR__ . '/../backend/controllers/UsersController.php'),
  'companies' => realpath(__DIR__ . '/../backend/controllers/CompaniesController.php'),
  'departments' => realpath(__DIR__ . '/../backend/controllers/DepartmentsController.php'),
  '404' => realpath(__DIR__ . '/../public/views/404.php'),
];
return $routes[$route] ?? $routes['404'];
```

7. Fonctionnalités Clés

1. Gestion Planning : affichage calendrier interactif
2. Signature Numérique sous affectation shift et connexion wifi/société



Le Calendrier de la Dashboard



DashboardControllers.php

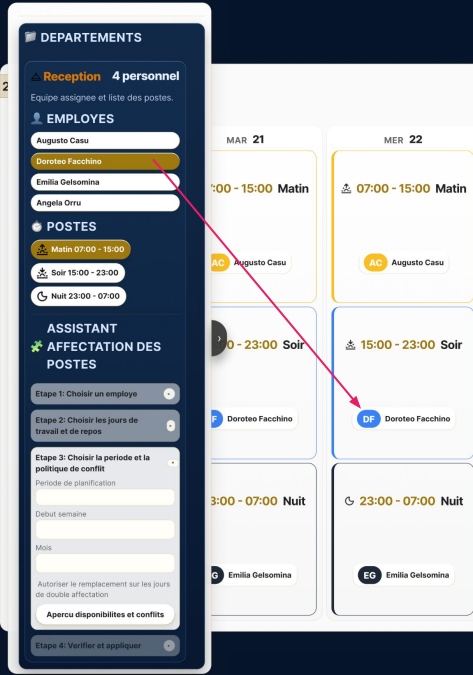
```
$calendarStatement = $pdo->prepare('SELECT us.id AS assignment_id, us.work_date, us.status, s.id AS shift_id, s.name AS shift_name, d.id AS department_id, d.name AS department_name, u.id AS user_id, CONCAT(u.first_name, " ", u.last_name) AS user_name FROM user_shifts us INNER JOIN shifts s ON s.id = us.shift_id INNER JOIN departments d ON d.id = s.department_id LEFT JOIN users u ON u.id = us.user_id');  
$calendarStatement->execute();  
$calendarRows = $calendarStatement->fetchAll();
```

*Le Model lit les **shifts** d'un département (requête réutilisable).*

Le Controller assemble ensuite les affectations réelles (user_shifts) pour le calendrier.

***INNER JOIN** garantit la cohérence shift/département, **LEFT JOIN** users permet aussi d'afficher les postes ouverts non encore assignés.*

Attribution des Shifts (postes/services)



```
fetch('/api/assign_shift', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type':
'application/json' },
  body: JSON.stringify({
    shift_id:
document.getElementById('shift_id').
value,
    user_id:
document.getElementById('user_id').
value,
    date:
document.getElementById('date').val
ue
  })
}).then(response => response.json())
.then(data => { /* Employee insérer
correctement*/ });
```

Frontend :
Appel AJAX

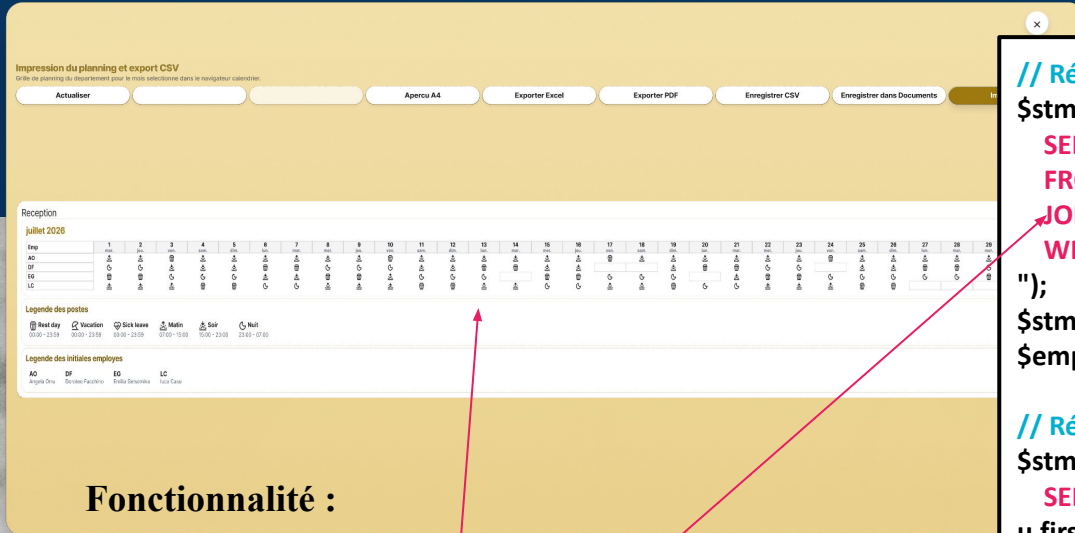
```
<?php
header('Content-Type: application/json');
session_start();
require_once __DIR__ . '/../database.php';

$data = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);

$stmt = $pdo->prepare(" // PDO avec des requêtes préparées
INSERT INTO user_shifts (shift_id, user_id, work_date, status)
VALUES (:shift_id, :user_id, :work_date, 'assigned')
");
$stmt->execute([
  'shift_id' => $data['shift_id'],
  'user_id' => $data['user_id'],
  'work_date' => $data['date']
]);
echo json_encode(['success' => true]);
?> // Renvoie une réponse en JSON pour indiquer que l'opération a
réussi
```

Backend:
Requête SQL

Gestion des Plannings



Fonctionnalité :

- **Création automatique** des plannings en fonction des disponibilités des employés et des besoins de l'entreprise.
- **Filtrage par département** : Seuls les employés du département sélectionné sont inclus.
- **Période personnalisable** : Génération pour une semaine, un mois ou une période spécifique.

```
// Récupère les employés d'un département
```

```
$stmt = $pdo->prepare("
    SELECT u.id, u.first_name, u.last_name, d.name AS department
    FROM users u
    JOIN departments d ON u.department_id = d.id
    WHERE d.company_id = ? AND d.id = ?
");
```

```
$stmt->execute([$SESSION['company_id'], $_GET['department_id']]);
$employees = $stmt->fetchAll();
```

```
// Récupère les shifts existants pour la période
```

```
$stmt = $pdo->prepare("
    SELECT s.id, s.date, s.start_time, s.end_time, u.id AS user_id,
    u.first_name, u.last_name
    FROM shifts s
    JOIN users u ON s.user_id = u.id
    WHERE s.date BETWEEN ? AND ?
    AND u.department_id = ?
    ORDER BY s.date, s.start_time
");
```

```
$stmt->execute([$GET['start_date'], $GET['end_date'],
$_GET['department_id']]);
$shifts = $stmt->fetchAll();
```

Impression du Planning

Impression du planning et export CSV
Veuillez cliquer sur le bouton "Imprimer" pour le télécharger dans le navigateur web.

Actualiser Aperçu A4 Exporter Excel Exporter PDF Enregistrer CSV Enregistrer dans Documents **Imprimer**

Reception
juillet 2026

Emp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
AD																															
SP																															
TS																															
LC																															

Legende des postes
Rest day 00:00 - 23:59 Vacation 00:00 - 23:59 Sick leave 00:00 - 23:59 Matin 00:00 - 12:00 Soir 12:00 - 23:59 Nuit 23:59 - 00:00

Legende des initiales employes
AD Antoine Dupont SP Simon Poirier TS Thomas Sarradon LC Lucie Dore

```
// bottom HTML
<button class="btn btn-primary no-print"
onclick="window.print()">Imprimer</button>
```

L'impression du planning est déclenchée via un bouton 'Imprimer', qui utilise @media print en CSS pour adapter la mise en page à l'impression (ex : masquer les éléments non nécessaires, optimiser la taille des cellules)

// Utilisation de CSS pour l'impression

```
@media print {
  body * {
    visibility: hidden;
  }
  .planning-container,
  .planning-container * {
    visibility: visible;
  }
  .planning-container {
    position: absolute;
    left: 0;
    top: 0;
    width: 100%;
  }
  .no-print {
    display: none;
  }
}
```

*J'ai généré un **tableau HTML dynamique** pour afficher les shifts des employés, avec un **bouton d'impression** qui utilise CSS @media print pour une mise en page optimisée."*

Signature Numérique pour la Présence

1. Création d'un lien unique pour chaque shift assigné à un employé :

Le lien est généré uniquement après l'assignation d'un shift et est valable uniquement pour ce shift.

// Stockage du token dans la base de données

```
ALTER TABLE shifts ADD COLUMN signature_token VARCHAR(64) UNIQUE;
```

// Génération du token unique

```
$token = bin2hex(random_bytes(32));  
$stmt = $pdo->prepare("UPDATE  
shifts SET signature_token = ? WHERE  
id = ?");  
$stmt->execute([$token, $shiftId]);
```

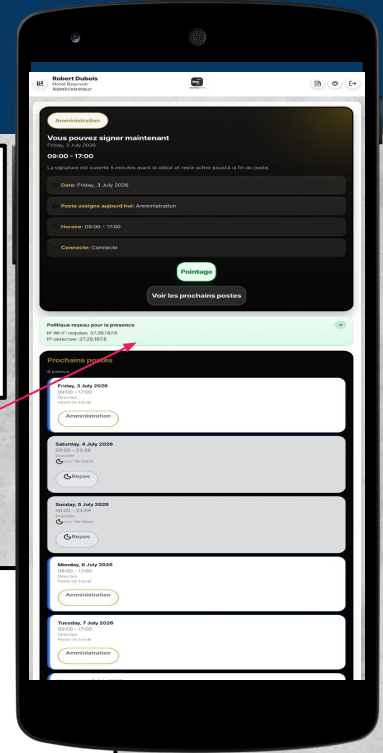
2. Vérifie si la connexion provient de l'IP autorisée

// IP de l'entreprise

```
if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] !== $allowedIp) {  
    die("Signature non autorisée : IP non valide.");  
}
```

// Si aucune IP n'est configurée, autoriser toutes les connexions

```
if (empty($allowedIp)) {  
    return true;  
}
```



Le Traitement de la Signature *Le signature conditionnée*

3. Capture de signature (Canvas)

```
// Capture du dessin sur le canvas
canvas.addEventListener('mousemove', (e)
=> {
  if (isDrawing) {
    ctx.lineTo(e.offsetX, e.offsetY);
    ctx.stroke();
  }
});
// Conversion en image
const signature =
canvas.toDataURL('image/png');
```

5. Validation de la période de signature

```
// Vérifie si on est dans la fenêtre de signature (±5 min du shift)
$signStart = strtotime("$date $startTime -5 minutes");
$signEnd = strtotime("$date $endTime");
if (time() < $signStart || time() > $signEnd) {
  die("Signature hors délai");
}
```

4. Enregistrement en base de données

```
// Enregistrement de la signature avec horodatage
$stmt = $db->prepare("INSERT INTO attendance (assignment_id,
signature_image, checkin_time)
VALUES (:id, :signature, NOW())");
$stmt->execute([':id' => $assignmentId, ':signature' => $signatureData]);
```

ATTENDANCE
Digital signature



Clear signature

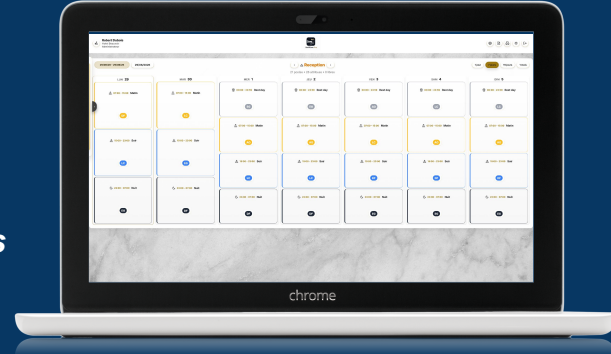
Sign with finger on mobile or mouse/stylus on desktop.

Cancel

Sign attendance

Sécurité

*"Une **sécurité renforcée** à tous les niveaux : **injections SQL, XSS, CSRF**, et **gestion des sessions** pour protéger les données et les utilisateurs."*



Protection contre les Injections SQL (PDO)

```
$calendarStatement = $pdo->prepare(
    'SELECT us.id AS assignment_id, us.work_date,
    us.status
    FROM user_shifts us
    INNER JOIN shifts s ON s.id = us.shift_id
    INNER JOIN departments d ON d.id = s.department_id
    WHERE d.company_id = :company_id'
);
$calendarStatement->execute(['company_id' =>
$companyId]);
```

*La requête utilise un paramètre nommé **(:company_id)** au lieu d'une concaténation directe.*

PDO sépare les données du SQL, ce qui réduit fortement le risque d'injection SQL. C'est une pratique essentielle de sécurité base de données.

CSRF (Cross-Site Request Forgery)

```
// Dans les formulaires (ex: app/views/attendance/sign.php)
<input type="hidden" name="csrf_token" value="<?=php echo session_id(); ?" />

// Dans le contrôleur de base (app/controllers/BaseController.php)
public function __construct() {
    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
        if (!isset($_POST['csrf_token']) ||
            $_POST['csrf_token'] !== $_SESSION['csrf_token']) {
            die('Token CSRF invalide');
        }
    }
}

// Génération du token (dans bootstrap.php)
if (empty($_SESSION['csrf_token'])) {
    $_SESSION['csrf_token'] = bin2hex(random_bytes(32));
}
```

Token CSRF unique par session, inclus dans tous les formulaires

Vérification obligatoire pour toutes les requêtes POST

Protection contre XSS (Cross-Site Scripting)

```
// Dans les vues (ex: app/views/partials/header.php)
<?=php echo htmlspecialchars($user['username'], ENT_QUOTES, 'UTF-8'); ?>

// Dans les contrôleurs (ex: app/controllers/ShiftController.php)
$shiftName = filter_input(INPUT_POST, 'name',
    FILTER_SANITIZE_STRING);
```

Utilisation systématique de
htmlspecialchars() pour échapper les sorties
Filtrage des entrées avec
FILTER_SANITIZE_STRING



Gestion des Sessions

```
// Après une connexion réussie
session_start();
session_regenerate_id(true); // Régénère l'ID de
session
$_SESSION['user_id'] = $user['id'];
$_SESSION['last_activity'] = time();
```

Régénération de l'ID de session après la connexion

Empêche les attaques par fixation de session en changeant l'ID après l'authentification.

Stockage sécurisé des données utilisateur
Stocke uniquement les informations nécessaires, jamais les données sensibles.

```
// Stockage des données sensibles
$_SESSION['user'] = [
    'id' => $user['id'],
    'email' => $user['email'],
    'role' => $user['role'],
    'company_id' => $user['company_id']
    // Pas de mot de passe ou données sensibles
];
```

"Des tests rigoureux et un déploiement réussi sur Infinity Free pour une application opérationnelle, sécurisée et performante."

Déploiement



FileZilla : Transfert des fichiers via **FTP** vers Infinity Free

Étapes avant le déploiement :

1. —Vérification des tests
2. Optimisation des performances
3. Sauvegarde des données

Configuration de la Base de Données

1. Création de la base de données :
dans "MySQL Databases".
Créer une nouvelle base de données
(if0_41728115_staffeasepro).
2. Import du schéma SQL :
Dans **PHPMyAdmin**, importer le fichier
schema.sql.
3. Mise à jour des identifiants :
Modifier **config/database.php** avec les
identifiants d'Infinity Free

The screenshot shows the InfinityFree website interface. At the top, there's a navigation bar with links: Home, Profile, Hosting Accounts, Domains, SSL Certificates, Website Builder, and Help. A 'Go Premium' button and a user profile icon are on the right. The main content area is titled 'MySQL Databases for staffeasepro.page.gd'. Below this, there's a sidebar with a menu: 'MANAGE STAFFEASEPRO.PAGE.GD', 'Back to Account', 'Overview', 'Hosting Account', 'Build Website', 'Files', 'MySQL Databases' (selected), and 'Advanced'. The main panel displays 'MySQL Connection Details' with fields for MySQL USERNAME (if0_41728115), MySQL PASSWORD (masked), MySQL DATABASE NAME (if0_41728115_XXX), MySQL HOSTNAME (sql308.infinityfree.com), and MySQL PORT (3306). Below this, there's a 'List of MySQL Databases' table with one entry: if0_41728115_db_staffeasepro. To the right of the table are buttons for 'phpMyAdmin' and 'Delete'. At the bottom of the list is a '+ Create Database' button.

Un déploiement réussi sur Infinity Free pour une application opérationnelle et sécurisée.

10. Optimisation des Performances, Accessibilité et SEO

Optimisation des Performances: Améliorer la Vitesse et l'Efficacité

Outil utilisé : Lighthouse (intégré à Chrome DevTools)



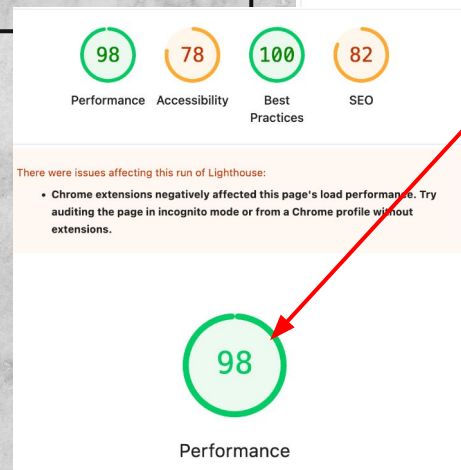
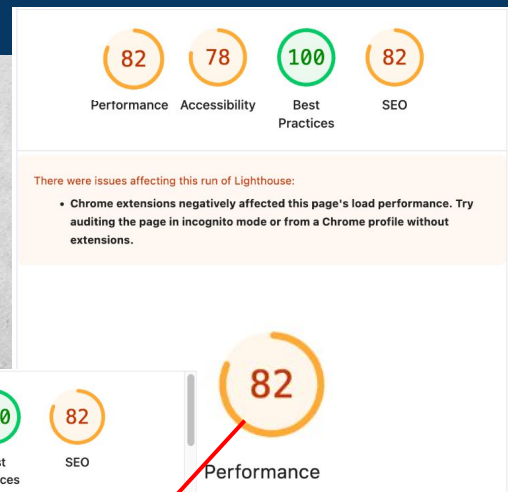
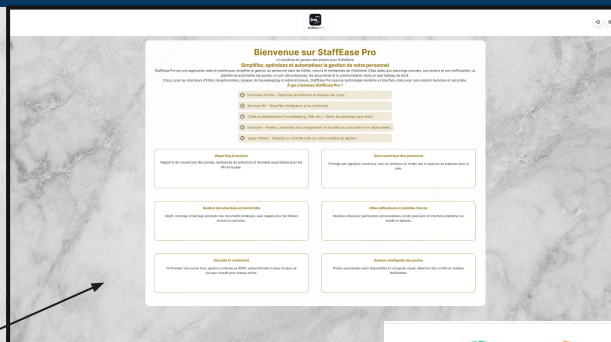
Generate a Lighthouse report

Actions prises pour améliorer les performances :

Suppression de l'image de fond

Minification des fichiers CSS/JS

```
# Minification CSS
cssminifier input.css > output.min.css
# Minification JS
uglifyjs input.js > output.min.js
```



"Des **optimisations ciblées** pour une application **rapide et réactive**."

Optimisation d' Accessibilité

Utilisation d'outils comme WebAIM Contrast Checker pour vérifier les ratios (contraste)



1. *Palettes de couleurs mise à jour de blanc/or/gris à blanc/bleu nuit/or*

2. **Utilisation de balises sémantiques** : Remplacement des <div> génériques par des balises HTML5



StaffEase Pro



StaffEase Pro



3. Amélioration de la navigation au clavier :

TabIndex pour les éléments interactifs : `<button tabindex="0">Signer</button>`

Utilisation de `<label>` pour chaque champ de formulaire : `<label for="email">Email :</label> <input type="email" id="email" name="email">`

Focus visible pour les liens et boutons en css : `a:focus, button:focus { outline: 2px solid #FFD700; /* Or */ outline-offset: 2px; }`

"Une application accessible à tous, conformément aux normes WCAG 2.1."

Améliorer le **Référencement Naturel (SEO)**

Problèmes identifiés :

Audit SEO avec Lighthouse



Generate a Lighthouse report

- *Meta descriptions manquantes : Certaines pages n'avaient pas de `<meta name="description">`.*
- *Titres non optimisés : Titres trop génériques (ex : "Page d'accueil").*
- *Liens sans texte descriptif : Utilisation de "Cliquez ici" au lieu de textes explicites.*
- *Structure des URLs : URLs non optimisées (ex : `?page=home` au lieu de `/accueil`)*

- Solutions adoptées :

Ajout de **meta** descriptions et titres optimisés

- Liens descriptifs :

Remplacement des liens génériques par des **textes explicites**

Structure des URLs :

- Utilisation de **URLs propres** (rewrite via `.htaccess`) :



SEO



SEO



"Une application accessible à tous, conformément aux normes WCAG 2.1."

11. Vision Future – *Un Écosystème d'Applications Intégrées*



Vision future :

StaffEase Pro est la **première brique d'un écosystème** incluant :

- **HotelEase Pro** (PMS pour la gestion managériale des hôtels).
- **GuestEase Pro** (gestion des clients avant/pendant/après leur séjour). → *Objectif :*

Révolutionner la gestion des entreprises touristiques avec des outils modulaires, intégrés et accessibles."

Analyse Concurrentielle

Solutions existantes:

Les solutions actuelles se divisent en deux catégories principales:

1. **Solutions génériques de gestion des plannings** (When I Work, Deputy, Humanity) : Ces solutions sont **payantes** (à partir de \$2/employé/mois) et souvent **trop complexes** pour les petits hôtels. Elles ne proposent pas de **signature numérique sécurisée** liée au réseau Wi-Fi de l'entreprise.
2. **PMS complets** (Protel/Planet, Hoxell) : Ces solutions sont **très coûteuses** (plusieurs milliers d'euros par an) et **trop complexes** pour les petites structures. Elles ne proposent pas non plus de **signature numérique intégrée**.



StaffEase Pro se positionne comme une alternative économique, simple et sécurisée, idéale pour les petites structures